

ALMA

Asistente de Voz Inteligente

1. Introducción

El presente documento constituye el Entregable 1 del Proyecto Final del Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos. Su propósito es definir de forma completa, clara y verificable el conjunto de requisitos del producto **ALMA**, un altavoz inteligente de mesa pensado para uso cotidiano en hogar u oficina.

ALMA se ejecuta sobre Linux en arquitectura ARM64 e integra interacción por voz, reproducción de audio de alta fidelidad, pantalla táctil a color, iluminación ambiental RGB y conectividad IP para el control de dispositivos inteligentes en red local.

Este documento no incluye decisiones de diseño detalladas, selección de componentes ni referencias comerciales; el foco está en qué debe hacer el producto, en qué condiciones y cómo se verificará cada requisito.

2. Alcance del Producto

Dentro del alcance:

- Procesamiento de comandos de voz mediante palabra de activación y reconocimiento local.
- Reproducción de audio digital con ruta de alta fidelidad (hasta 24-bit/96 kHz por I2S externo).
- Interfaz gráfica táctil a color conectada por MIPI DSI.
- Iluminación ambiental RGB controlable por software.
- Persistencia de configuración (red Wi-Fi, volumen, preferencias de iluminación) ante cortes de energía.
- Control de silencio de micrófono mediante mecanismo físico con indicador de hardware.
- Control de volumen mediante botones físicos.
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth para integración en red local (cliente IP).
- Cumplimiento de requisitos esenciales de EMC, seguridad eléctrica, radiofrecuencia y ciberseguridad aplicables a productos IoT de consumo.
- Diseño de hardware completo en Altium Designer: esquemáticos y PCB(s) enrutadas al 100%.

Fuera del alcance en este entregable:

- Implementación o desarrollo de firmware y software.
- Fabricación física del prototipo.
- Certificación o ensayos formales ante organismos reguladores.
- Integración como hub Zigbee, Thread o Matter (solo cliente IP).

3. Metodología de Construcción de Requisitos

Los requisitos se derivaron mediante el siguiente proceso:

Análisis de la descripción del producto: Lectura detallada del documento guía del proyecto para identificar necesidades explícitas e implícitas de ALMA.

Revisión de productos similares: Análisis de altavoces inteligentes comerciales (Amazon Echo, Google Nest) para identificar exigencias razonables del mercado.

Revisión de estándares esenciales: Revisión de IEC 62368-1, ETSI EN 303 645, marco RED de la UE y FCC Part 15 para derivar requisitos normativos verificables.

Clasificación y consolidación: Organización de necesidades en categorías: funcionales, no funcionales, ambientales, GUI y estándares, eliminando redundancias.

Definición de criterios y métodos de verificación: Para cada requisito se definió la condición de aceptación y el método de verificación (inspección, análisis, simulación o prueba funcional).

4. Lista de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionales

Identificador	RF-01
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá detectar una palabra de activación definida por el fabricante y comenzar a procesar el comando de voz subsiguiente dentro de un tiempo máximo de 1.5 segundos.
Justificación	Es la función principal del asistente de voz; sin ella el producto no cumple su propósito.
Criterio de aceptación	Tasa de detección correcta $\geq 90\%$ en entorno con ruido de fondo ≤ 55 dB SPL, tiempo de respuesta ≤ 1.5 s.
Método de verificación	Prueba funcional con banco de locuciones grabadas; medición de latencia.
Observaciones	El procesamiento puede ser local o híbrido; la arquitectura de SW definirá el motor de reconocimiento.

Identificador	RF-02
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá capturar voz con un arreglo de al menos dos micrófonos digitales (PDM o I2S) con capacidad de cancelación de eco acústico (AEC) por software.
Justificación	La captura multicanal permite cancelar el audio propio del altavoz y mejorar la inteligibilidad de comandos en uso real.
Criterio de aceptación	El hardware expone al menos 2 canales de micrófono al SoC; la interfaz utilizada es PDM o I2S.
Método de verificación	Inspección del esquemático; verificación de señales en el diagrama de bloques.
Observaciones	AEC se implementa en SW; el HW debe garantizar la ruta de señal.

Identificador	RF-03
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá reproducir audio estéreo con ruta digital I2S hacia un códec externo capaz de manejar hasta 24-bit/96 kHz.
Justificación	La guía del proyecto especifica explícitamente reproducción "HD" con hasta 24-bit/96 kHz.
Criterio de aceptación	El códec soporta 24-bit/96 kHz según su hoja de datos; la interfaz I2S está correctamente esquematizada.
Método de verificación	Revisión del esquemático e inspección de la hoja de datos del códec seleccionado.
Observaciones	La referencia de amplificación de potencia (salida al altavoz) debe diseñarse acorde.

Identificador	RF-04
Tipo	Funcional
Requisito	El producto deberá silenciar los micrófonos mediante un mecanismo físico (interruptor o botón dedicado) que actúe a nivel de hardware, interrumpiendo eléctricamente la alimentación o la señal del micrófono, con un indicador visual (LED) que refleje el estado.
Justificación	La guía del producto exige control físico de privacidad del micrófono con indicador claro.
Criterio de aceptación	Al accionar el control, la señal de audio del micrófono cesa en el SoC sin intervención de software; el LED cambia de estado.
Método de verificación	Inspección del esquemático; análisis del circuito de interrupción.
Observaciones	El indicador debe ser visible para el usuario desde la posición de uso habitual.

Identificador	RF-05
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá ajustar el volumen de reproducción mediante al menos dos botones físicos (subir/bajar volumen) conectados a GPIOs del SoC.
Justificación	La guía del producto establece explícitamente control físico del volumen.
Criterio de aceptación	Los botones generan interrupciones reconocibles por el sistema operativo; el SW puede ajustar el volumen en respuesta.
Método de verificación	Inspección del esquemático; análisis de la lógica de conexión GPIO.
Observaciones	La implementación del ajuste de volumen en SW queda fuera del alcance de HW.

Identificador	RF-06
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá conservar su configuración (parámetros de red Wi-Fi, volumen por defecto, preferencias de iluminación) ante una desconexión eléctrica total, recuperándola automáticamente al reiniciar.
Justificación	La guía especifica que ALMA debe reiniciar en un estado consistente con parámetros persistentes.
Criterio de aceptación	Tras un ciclo de corte de energía, el sistema recupera todos los parámetros de la sesión anterior sin intervención del usuario.
Método de verificación	Análisis de la arquitectura de almacenamiento no volátil en el esquemático (eMMC/NOR Flash/EEPROM).
Observaciones	La persistencia de temporizadores puede requerir RTC con batería de respaldo.

Identificador	RF-07
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá controlar una tira o módulo de iluminación ambiental RGB (mínimo 8 LEDs) mediante una interfaz de datos serie (p.ej. SPI o protocolo dedicado tipo WS2812).
Justificación	La iluminación ambiental RGB es característica explícita de ALMA.
Criterio de aceptación	El esquemático muestra la interfaz de control de LEDs RGB con la corriente y la tensión correctas; al menos 8 LEDs direccionables.
Método de verificación	Inspección del esquemático y cálculo del presupuesto de corriente.
Observaciones	Debe considerarse la corriente total en el árbol de potencia.

Identificador	RF-08
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá actuar como cliente IP en red local para enviar comandos de control a otros dispositivos inteligentes mediante protocolos estándar (p.ej. HTTP REST, MQTT).
Justificación	La guía requiere que ALMA controle otros dispositivos vía red IP sin ser hub Zigbee/Matter.
Criterio de aceptación	La interfaz Wi-Fi permite comunicación TCP/IP; la arquitectura SW expone capa de cliente para protocolos de automatización.
Método de verificación	Análisis de la arquitectura lógica por capas (HW: interfaz Wi-Fi esquematizada correctamente).
Observaciones	Seguridad de la comunicación (TLS) se define en la capa SW.

Identificador	RF-09
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá arrancar el sistema operativo Linux ARM64 desde almacenamiento no volátil interno (eMMC o equivalente) en un tiempo máximo de 60 segundos desde la conexión de energía.
Justificación	Un tiempo de arranque razonable es requisito de usabilidad para un dispositivo de uso cotidiano.
Criterio de aceptación	Tiempo desde conexión de alimentación hasta que la interfaz gráfica es funcional ≤ 60 s.
Método de verificación	Análisis de la arquitectura de almacenamiento; referencia a SBC equivalente (Khadas VIM4).
Observaciones	El tiempo real depende de la imagen SW; el HW debe proveer almacenamiento de velocidad suficiente.

Identificador	RF-10
Tipo	Funcional
Requisito	El sistema deberá disponer de conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth 5.0 o superior.
Justificación	La conectividad inalámbrica dual banda es estándar en altavoces inteligentes actuales y necesaria para la integración en red local.
Criterio de aceptación	El módulo Wi-Fi/BT integrado soporta los estándares indicados según hoja de datos.
Método de verificación	Inspección de la hoja de datos del módulo de conectividad seleccionado.
Observaciones	El módulo debe incluir antena interna o conector de antena externa.

4.2 Requisitos No Funcionales

Identificador	RNF-01
Tipo	No funcional – Desempeño
Requisito	El sistema deberá procesar y responder un comando de voz simple (p.ej. "¿qué hora es?") en un tiempo total de extremo a extremo (detección + procesamiento + respuesta audible) no mayor a 3 segundos en condiciones de conectividad local.
Justificación	Una latencia mayor degrada la experiencia del usuario y hace el producto poco competitivo.
Criterio de aceptación	Latencia extremo a extremo ≤ 3 s medida desde el fin de la locución hasta el inicio de la respuesta audible.
Método de verificación	Análisis de la cadena de procesamiento; referencia a benchmarks de la plataforma ARM64 de referencia.
Observaciones	Depende también de la implementación SW; el HW debe no ser el cuello de botella.

Identificador	RNF-02
Tipo	No funcional – Consumo de energía
Requisito	El producto deberá operar con una alimentación de CA de 100–240 V / 50–60 Hz mediante fuente integrada o adaptador externo, con un consumo máximo de potencia de 30 W en operación normal.
Justificación	Define el dimensionamiento de la fuente de alimentación y el árbol de potencia.
Criterio de aceptación	La fuente de alimentación diseñada o especificada soporta la potencia máxima con margen de al menos 20 %.
Método de verificación	Cálculo del presupuesto de potencia sumando todos los subsistemas; verificación en el árbol de potencia del esquemático.
Observaciones	El consumo en modo reposo deberá ser significativamente menor (objetivo < 2 W).

Identificador	RNF-03
Tipo	No funcional – Confiabilidad
Requisito	El producto deberá operar de forma continua sin reinicio no planificado durante al menos 72 horas seguidas bajo condiciones nominales de temperatura y humedad.
Justificación	Un altavoz inteligente de uso cotidiano debe ser confiable en operación continua.
Criterio de aceptación	Sin eventos de reinicio no planificado en 72 h de operación continua simulada.
Método de verificación	Análisis térmico del esquemático; verificación del disipador y/o ventilación pasiva para los componentes de mayor disipación.
Observaciones	La verificación experimental queda fuera del alcance del proyecto académico; se acepta análisis.

Identificador	RNF-04
Tipo	No funcional – Privacidad
Requisito	El mecanismo físico de silencio del micrófono (RF-04) deberá actuar de forma irreversible por software: cuando el control físico está en posición de silencio, ninguna instrucción de software podrá reactivar el micrófono.
Justificación	Garantizar privacidad real al usuario, no solo aparente.
Criterio de aceptación	El circuito de silencio interrumpe la señal/alimentación del micrófono a nivel físico; el estado no puede ser cambiado por software.
Método de verificación	Inspección del esquemático; análisis del circuito de interrupción.
Observaciones	El diseño HW debe garantizar que la señal no existe eléctricamente cuando el switch está en OFF.

Identificador	RNF-05
Tipo	No funcional – Mantenibilidad
Requisito	El diseño de hardware deberá incluir puntos de prueba accesibles para las señales críticas de cada PCB, permitiendo la depuración y el diagnóstico sin desmontar el ensamblaje.
Justificación	Requisito de testabilidad definido en las reglas del curso y buenas prácticas de diseño de PCB.
Criterio de aceptación	Al menos un punto de prueba por señal crítica identificada (alimentaciones, buses de datos principales).
Método de verificación	Inspección del esquemático y del layout de PCB en Altium Designer.
Observaciones	Los puntos de prueba deben estar documentados en el Draftsman de la PCB.

Identificador	RNF-06
Tipo	No funcional – Seguridad
Requisito	El producto deberá incorporar protección contra sobretensión y cortocircuito en la entrada de alimentación CA y en los rieles de alimentación DC internos.
Justificación	Requisito de seguridad eléctrica básico para un producto de consumo conectado a la red eléctrica.
Criterio de aceptación	El esquemático incluye fusible o dispositivo equivalente en la entrada CA y protección en los rieles DC según análisis del árbol de potencia.
Método de verificación	Inspección del esquemático; análisis del árbol de potencia.
Observaciones	Derivado parcialmente de IEC 62368-1.

Identificador	RNF-07
Tipo	No funcional – Integridad de señal
Requisito	El diseño de PCB deberá aplicar reglas de integridad de señal para las interfaces de alta velocidad, como mínimo MIPI DSI, incluyendo control de impedancia, emparejamiento de longitudes de pista y separación de planos de referencia.
Justificación	Regla explícita del proyecto académico; necesaria para la correcta operación de interfaces de alta velocidad.
Criterio de aceptación	Las reglas de diseño en Altium Designer incluyen restricciones de impedancia y longitud para MIPI DSI; DRC sin errores críticos.
Método de verificación	Inspección de las reglas de diseño en Altium Designer; DRC.
Observaciones	Aplica también a cualquier otra interfaz de alta velocidad identificada (DDR, USB 3.0, etc.).

4.3 Requisitos Ambientales

Identificador	RA-01
Tipo	Ambiental – Temperatura de operación
Requisito	El producto deberá operar correctamente en un rango de temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C.
Justificación	Rango típico de uso doméstico/oficina; garantiza operación en condiciones normales.
Criterio de aceptación	Todos los componentes críticos especifican temperatura máxima de operación ≥ 40 °C según sus hojas de datos.
Método de verificación	Revisión de hojas de datos de componentes; análisis térmico del esquemático.
Observaciones	Para los componentes de mayor disipación (SoC, fuente de alimentación) se debe verificar el margen térmico.

Identificador	RA-02
Tipo	Ambiental – Temperatura de almacenamiento
Requisito	El producto deberá almacenarse sin daño en un rango de temperatura de -20 °C a 60 °C.
Justificación	Requisito estándar para productos electrónicos de consumo durante transporte y almacenamiento.
Criterio de aceptación	Todos los componentes especifican temperatura de almacenamiento ≥ 60 °C y ≤ -20 °C.
Método de verificación	Revisión de hojas de datos.
Observaciones	Las baterías de respaldo (RTC) pueden tener restricciones adicionales.

Identificador	RA-03
Tipo	Ambiental – Humedad relativa
Requisito	El producto deberá operar correctamente con humedad relativa de 20 % a 80 % (sin condensación).
Justificación	Rango típico de interiores; garantiza que la condensación no dañe la PCB.
Criterio de aceptación	Los componentes del diseño soportan el rango de humedad especificado.
Método de verificación	Revisión de hojas de datos; análisis del acabado de PCB (ENIG o equivalente con buena resistencia a humedad).
Observaciones	El enclosure debe permitir ventilación sin ingreso directo de agua.

Identificador	RA-04
Tipo	Ambiental – Altitud
Requisito	El producto deberá operar correctamente hasta 3000 m sobre el nivel del mar.
Justificación	Relevante para el mercado colombiano donde ciudades como Bogotá superan los 2600 m s.n.m.
Criterio de aceptación	El diseño no utiliza componentes de refrigeración activa cuyo desempeño se vea afectado críticamente a esa altitud; el transformador/fuente es apropiado.
Método de verificación	Análisis de las hojas de datos de los componentes de potencia.
Observaciones	A mayor altitud, el aire es menos denso y la refrigeración por convección es menos efectiva.

Identificador	RA-05
Tipo	Ambiental – Uso interior
Requisito	El producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores; no deberá tener grado de protección IP contra polvo ni agua más allá de IP20.
Justificación	El producto es un altavoz de mesa de interiores; no se requiere protección adicional.
Criterio de aceptación	El enclosure propuesto corresponde a uso interior; la PCB no tiene recubrimiento conformal especial.
Método de verificación	Inspección del diseño del enclosure.
Observaciones	Un grado de protección mayor aumentaría el costo y peso innecesariamente.

4.4 Requisitos de Interfaz Gráfica (GUI)

Identificador	RGUI-01
Tipo	GUI – Pantalla
Requisito	El producto deberá incorporar una pantalla táctil a color con resolución mínima de 800×480 píxeles y tamaño de entre 4 y 7 pulgadas, conectada al SoC mediante interfaz MIPI DSI.
Justificación	La guía del producto especifica pantalla táctil a color conectada por MIPI DSI para mostrar controles y estados.
Criterio de aceptación	El conector MIPI DSI está correctamente esquematizado; la pantalla seleccionada cumple la resolución y el tamaño indicados.
Método de verificación	Inspección del esquemático; verificación de la hoja de datos del display.
Observaciones	La selección final de la pantalla se hará en el Entregable 2.

Identificador	RGUI-02
Tipo	GUI – Touchscreen
Requisito	La pantalla táctil deberá soportar al menos 5 puntos de contacto simultáneos (multi-touch capacitivo) y comunicarse con el SoC mediante interfaz I2C o SPI.
Justificación	El control táctil es parte esencial de la interfaz de usuario de ALMA.
Criterio de aceptación	El controlador táctil soporta ≥ 5 puntos simultáneos según su hoja de datos; el bus de comunicación está esquematizado correctamente.
Método de verificación	Inspección del esquemático; revisión de la hoja de datos del controlador táctil.
Observaciones	La interrupción del controlador táctil debe estar conectada a un GPIO del SoC.

Identificador	RGUI-03
Tipo	GUI – Información mostrada
Requisito	La interfaz gráfica deberá mostrar en todo momento el estado de los siguientes elementos: reproducción de audio (artista/pista/estado), nivel de volumen, estado de conectividad Wi-Fi, estado de silencio del micrófono y modo de iluminación activo.
Justificación	La guía especifica que la pantalla muestra controles y estados.
Criterio de aceptación	La arquitectura SW define pantallas/widgets para cada estado indicado; el hardware provee la resolución suficiente para mostrarlos de forma legible.
Método de verificación	Análisis de la arquitectura lógica SW; verificación de resolución de pantalla.
Observaciones	La implementación visual es responsabilidad del SW; el HW debe soportarla.

Identificador	RGUI-04
Tipo	GUI – Configuración local
Requisito	La interfaz gráfica deberá permitir el enrolamiento a una red Wi-Fi mediante interacción táctil en pantalla, sin requerir una aplicación móvil externa.
Justificación	La guía especifica configuración local por pantalla, incluyendo enrolamiento a Wi-Fi.
Criterio de aceptación	El hardware dispone de pantalla táctil funcional; la arquitectura SW incluye módulo de configuración de red.
Método de verificación	Análisis de la arquitectura lógica SW y del esquemático del display táctil.
Observaciones	Solo se verifica el soporte de hardware; la implementación es SW.

Identificador	RGUI-05
Tipo	GUI – Indicador de privacidad
Requisito	El producto deberá incorporar un indicador LED físico claramente visible (no solo en pantalla) que señale de forma inequívoca cuando el micrófono está silenciado.
Justificación	La guía exige indicador claro del estado de silencio del micrófono.
Criterio de aceptación	El LED de estado de micrófono es visible desde al menos 2 metros de distancia; su estado cambia únicamente con el control físico (RF-04).
Método de verificación	Inspección del esquemático; análisis del circuito de LED.
Observaciones	El LED debe estar conectado directamente al estado del interruptor físico, no a un GPIO controlado por SW.

Identificador	RGUI-06
Tipo	GUI – Brillo adaptable
Requisito	La pantalla deberá soportar control de brillo por PWM desde el SoC, con un rango de al menos 10 niveles distintos.
Justificación	El control de brillo permite adaptar la pantalla al ambiente y reduce el consumo en condiciones de baja iluminación.
Criterio de aceptación	El esquemático incluye señal PWM del SoC hacia el controlador de retroiluminación del display.
Método de verificación	Inspección del esquemático.
Observaciones	La implementación de los niveles de brillo se realiza en SW.

4.5 Requisitos Asociados a Estándares Esenciales

Identificador	RE-01
Tipo	Estándar – Seguridad eléctrica (IEC 62368-1)
Requisito	El diseño eléctrico deberá cumplir con los principios de seguridad de la norma IEC 62368-1 para equipos de audio/video y TIC, incluyendo separación de tensiones peligrosas (> 42.4 V pico o > 60 V DC), protección contra sobrecorriente y aislamiento adecuado.
Justificación	IEC 62368-1 es la norma de referencia para equipos AV/TIC; aplica al mercado europeo y es ampliamente adoptada.
Criterio de aceptación	El esquemático incluye fusible en la entrada CA, separación física o galvánica entre la red eléctrica y la electrónica de baja tensión, y componentes con las tensiones de aislamiento adecuadas.
Método de verificación	Revisión documental del esquemático; análisis de las distancias de aislamiento según la norma.
Observaciones	No se exige ensayo de laboratorio; se verifica mediante análisis y trazabilidad documental.

Identificador	RE-02
Tipo	Estándar – EMC (CISPR 32 / EN 55032)
Requisito	El diseño de PCB deberá incorporar buenas prácticas de EMC para minimizar las emisiones electromagnéticas irradiadas y conducidas, aplicando filtrado en las entradas de alimentación, planos de tierra continuos y desacoplamiento local de todos los circuitos integrados.
Justificación	Los productos con conectividad Wi-Fi/Bluetooth están sujetos a límites de emisión EMC (CISPR 32 / EN 55032 en UE; FCC Part 15 en EE.UU.).
Criterio de aceptación	El esquemático incluye condensadores de desacoplamiento en todos los ICs; el layout de PCB tiene plano de tierra continuo y filtros en la entrada de alimentación.
Método de verificación	Inspección del esquemático y del layout en Altium Designer.
Observaciones	No se exige medición en cámara anecoica; se verifica mediante inspección de buenas prácticas.

Identificador	RE-03
Tipo	Estándar – Radio (RED Art. 3(1)(b) / FCC Part 15)
Requisito	El módulo Wi-Fi y Bluetooth utilizado deberá contar con certificación de organismos reconocidos (FCC ID, CE Mark o equivalente) que cubra las bandas de operación utilizadas (2.4 GHz y 5 GHz).
Justificación	El marco RED de la UE y FCC Part 15 en EE.UU. exigen que los dispositivos de radio cumplan con límites de potencia y ocupación espectral.
Criterio de aceptación	El módulo de conectividad seleccionado tiene FCC ID y/o CE Mark documentado en su hoja de datos.
Método de verificación	Revisión documental de la hoja de datos y ficha de certificaciones del módulo.
Observaciones	Usar un módulo pre-certificado simplifica el proceso de aprobación regulatoria del producto final.

Identificador	RE-04
Tipo	Estándar – Ciberseguridad (ETSI EN 303 645)
Requisito	El diseño de hardware deberá soportar los mecanismos de ciberseguridad base requeridos por ETSI EN 303 645, incluyendo: almacenamiento seguro de credenciales (soporte HW para área de almacenamiento cifrado o Trusted Execution Environment), capacidad de actualización de firmware por red (OTA) y posibilidad de restauración a configuración de fábrica.
Justificación	Desde el 1 de agosto de 2025, el art. 3(3) del marco RED aplica a equipos IoT de consumo; ETSI EN 303 645 es el baseline de ciberseguridad de referencia.
Criterio de aceptación	La arquitectura del SoC soporta TEE o equivalente; el HW dispone de almacenamiento no volátil suficiente para actualizaciones OTA; existe mecanismo físico de reset de fábrica.
Método de verificación	Análisis de la hoja de datos del SoC; inspección del esquemático (botón de reset de fábrica, almacenamiento).
Observaciones	La implementación de las políticas de seguridad es responsabilidad del SW.

Identificador	RE-05
Tipo	Estándar – RoHS
Requisito	Todos los componentes y materiales utilizados en el diseño deberán ser conformes con la directiva RoHS 2 (2011/65/UE) y su enmienda 2015/863, restringiendo el uso de sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio y bifenilos polibromados.
Justificación	La directiva RoHS es de obligatorio cumplimiento para productos electrónicos comercializados en la UE.
Criterio de aceptación	Los componentes seleccionados están marcados como RoHS Compliant en sus hojas de datos o fichas de proveedores.
Método de verificación	Revisión documental de las hojas de datos de los componentes en la BOM.
Observaciones	También aplica la directiva WEEE para el tratamiento al final de la vida útil.

5. Matriz de Verificación

ID	Tipo	Criterio de Aceptación (resumen)	Método de Verificación
RF-01	Funcional	Tasa de detección correcta ≥ 90 % en entorno con ruido de fondo ≤ 55 dBSPL, tiempo de respuesta ≤ 1.5 s.	Prueba funcional con banco de locuciones grabadas
RF-02	Funcional	El hardware expone al menos 2 canales de micrófono al SoC; la interfaz utilizada es PDM o I2S.	Inspección del esquemático
RF-03	Funcional	El códec soporta 24-bit/96 kHz según su hoja de datos; la interfaz I2S está correctamente esquematizada.	Revisión del esquemático e inspección de la hoja de datos del códec seleccionado.
RF-04	Funcional	Al accionar el control, la señal de audio del micrófono cesa en el SoC sin intervención de software; el LED cambia de es...	Inspección del esquemático
RF-05	Funcional	Los botones generan interrupciones reconocibles por el sistema operativo; el SW puede ajustar el volumen en respuesta.	Inspección del esquemático
RF-06	Funcional	Tras un ciclo de corte de energía, el sistema recupera todos los parámetros de la sesión anterior sin intervención del u...	Análisis de la arquitectura de almacenamiento no volátil en el esquemático (eMMC/NOR Flash/EEPROM).
RF-07	Funcional	El esquemático muestra la interfaz de control de LEDs RGB con la corriente y la tensión correctas; al menos 8 LEDs direc...	Inspección del esquemático y cálculo del presupuesto de corriente.
RF-08	Funcional	La interfaz Wi-Fi permite comunicación TCP/IP; la arquitectura SW expone capa de cliente para protocolos de automatizaci...	Análisis de la arquitectura lógica por capas (HW: interfaz Wi-Fi esquematizada correctamente).
RF-09	Funcional	Tiempo desde conexión de alimentación hasta que la interfaz gráfica es funcional ≤ 60 s.	Análisis de la arquitectura de almacenamiento
RF-10	Funcional	El módulo Wi-Fi/BT integrado soporta los estándares indicados según hoja de datos.	Inspección de la hoja de datos del módulo de conectividad seleccionado.
RNF-01	No funcional	Latencia extremo a extremo ≤ 3 s medida desde el fin de la locución hasta el inicio de la respuesta audible.	Análisis de la cadena de procesamiento
RNF-02	No funcional	La fuente de alimentación diseñada o especificada soporta la potencia máxima con margen de al menos 20 %.	Cálculo del presupuesto de potencia sumando todos los subsistemas
RNF-03	No funcional	Sin eventos de reinicio no planificado en 72 h de operación continua simulada.	Análisis térmico del esquemático
RNF-04	No funcional	El circuito de silencio interrumpe la señal/alimentación del micrófono a nivel físico; el estado no puede ser cambiado p...	Inspección del esquemático
RNF-05	No funcional	Al menos un punto de prueba por señal crítica identificada (alimentaciones, buses de datos principales).	Inspección del esquemático y del layout de PCB en Altium Designer.
RNF-06	No funcional	El esquemático incluye fusible o dispositivo equivalente en la entrada CA y protección en los rieles DC según análisis d...	Inspección del esquemático
RNF-07	No funcional	Las reglas de diseño en Altium Designer incluyen restricciones de impedancia y longitud para MIPI DSI; DRC sin errores c...	Inspección de las reglas de diseño en Altium Designer

RA-01	Ambiental	Todos los componentes críticos especifican temperatura máxima de operación $\geq 40^{\circ}\text{C}$ según sus hojas de datos.	Revisión de hojas de datos de componentes
RA-02	Ambiental	Todos los componentes especifican temperatura de almacenamiento $\geq 60^{\circ}\text{C}$ y $\leq -20^{\circ}\text{C}$.	Revisión de hojas de datos.
RA-03	Ambiental	Los componentes del diseño soportan el rango de humedad especificado.	Revisión de hojas de datos
RA-04	Ambiental	El diseño no utiliza componentes de refrigeración activa cuyo desempeño se vea afectado críticamente a esa altitud; el t...	Análisis de las hojas de datos de los componentes de potencia.
RA-05	Ambiental	El enclosure propuesto corresponde a uso interior; la PCB no tiene recubrimiento conformal especial.	Inspección del diseño del enclosure.
RGUI-01	GUI	El conector MIPI DSI está correctamente esquematizado; la pantalla seleccionada cumple la resolución y el tamaño indicad...	Inspección del esquemático
RGUI-02	GUI	El controlador táctil soporta ≥ 5 puntos simultáneos según su hoja de datos; el bus de comunicación está esquematizado c...	Inspección del esquemático
RGUI-03	GUI	La arquitectura SW define pantallas/widgets para cada estado indicado; el hardware provee la resolución suficiente para ...	Análisis de la arquitectura lógica SW
RGUI-04	GUI	El hardware dispone de pantalla táctil funcional; la arquitectura SW incluye módulo de configuración de red.	Análisis de la arquitectura lógica SW y del esquemático del display táctil.
RGUI-05	GUI	El LED de estado de micrófono es visible desde al menos 2 metros de distancia; su estado cambia únicamente con el contro...	Inspección del esquemático
RGUI-06	GUI	El esquemático incluye señal PWM del SoC hacia el controlador de retroiluminación del display.	Inspección del esquemático.
RE-01	Estándar	El esquemático incluye fusible en la entrada CA, separación física o galvánica entre la red eléctrica y la electrónica d...	Revisión documental del esquemático
RE-02	Estándar	El esquemático incluye condensadores de desacoplamiento en todos los ICs; el layout de PCB tiene plano de tierra continu...	Inspección del esquemático y del layout en Altium Designer.
RE-03	Estándar	El módulo de conectividad seleccionado tiene FCC ID y/o CE Mark documentado en su hoja de datos.	Revisión documental de la hoja de datos y ficha de certificaciones del módulo.
RE-04	Estándar	La arquitectura del SoC soporta TEE o equivalente; el HW dispone de almacenamiento no volátil suficiente para actualizac...	Análisis de la hoja de datos del SoC
RE-05	Estándar	Los componentes seleccionados están marcados como RoHS Compliant en sus hojas de datos o fichas de proveedores.	Revisión documental de las hojas de datos de los componentes en la BOM.

6. Observaciones, Supuestos y Vacíos Identificados

Selección del SoC: En este entregable se usa la Khadas VIM4 como referencia orientativa. La selección del SoC definitivo y del conjunto de periféricos se realizará en el Entregable 2, donde se definirán interfaces, pinout y presupuesto de potencia.

Número de PCBs: No se ha decidido si ALMA se implementará en una o múltiples PCBs. Esta decisión se documentará en el Entregable 3, considerando partición de dominios (alimentación, audio, RF, interfaz de usuario).

Respaldo del RTC: El requisito RF-06 menciona la posibilidad de mantener temporizadores con respaldo. Se asume una celda de batería tipo coin-cell para el RTC; esto deberá confirmarse en el Entregable 2.

Altavoz(es): No se ha especificado el número ni la potencia de los transductores de audio (woofer, tweeter). Esto se definirá en las especificaciones técnicas junto con el amplificador de potencia.

Enclosure: El diseño mecánico del enclosure no forma parte del alcance del Entregable 1, pero debe considerarse desde el inicio para la ubicación de conectores y la ventilación.

Actualización OTA: El requisito RE-04 supone conectividad Wi-Fi estable para OTA. En zonas con conectividad intermitente, se deberá considerar un mecanismo de recuperación.

7. Conclusiones

El presente documento define un conjunto de 28 requisitos distribuidos en cinco categorías (10 funcionales, 7 no funcionales, 5 ambientales, 6 de GUI y 5 de estándares) que cubren de forma integral las necesidades del producto ALMA.

Cada requisito fue redactado en lenguaje técnico verificable, con criterio de aceptación y método de verificación claramente definidos. Se evitó incluir referencias comerciales o decisiones de diseño que corresponden a etapas posteriores del proyecto.

La Matriz de Verificación de la sección 5 consolida los criterios y métodos de verificación, garantizando trazabilidad completa entre cada requisito y su evidencia de cumplimiento. Los vacíos identificados en la sección 6 serán abordados en el Entregable 2 – Especificaciones Técnicas.